

AFMCP 4장 — 영양 중심 임상 검진

Part 1 : 모발·두피·구강·치아·후각·미각

강사: Dr. David Stone | 한국어 번역본

기능의학적 영양 신체검진의 개요 및 근거

임상 검진은 ABCDs 영양 평가 중 Dr. Stone이 가장 애용하는 항목입니다. 신체검진에서 발견된 소견이 "영양 별자리(constellation)"의 첫 번째 별이 될 수 있기 때문입니다.

기존 결핍 질환과의 차이

괴혈병(Scurvy), 펠라그라(Pellagra), 각기병(Beriberi), 구루병(Rickets)은 영양 경로의 말단에 있는 완전 결핍 질환입니다. 기능의학적 검진은 그 훨씬 이전 단계인 기능적 부족(Functional Insufficiency)을 발견하는 것을 목표로 합니다.

검진의 가치

- 영양 결핍이 완전한 질환으로 발전하기 전에 조기 발견
- 영양 보충 후 신체검진 소견의 변화로 치료 효과를 추적
- 환자와의 신뢰 및 치료적 파트너십 형성 — 허 사진 촬영 등이 환자의 참여를 높임
- 복합 동반 질환자에서 높은 영양 결핍 유병률
- 약물-영양소 상호작용으로 인한 영양 요구량 증가

조직 회전율(Turnover Rate) — 검진 시 고려

- 미뢰 (Taste Buds): 수일~2주
- 구강·비인두·장 점막: 2~3주
- 피부 (Skin): 4~7주
- 손톱 (Fingernails): 4~24주
- 발톱 (Toenails): 최대 450일
- 모발 (Hair, 성장기): 최대 2,000일

회전율이 빠른 조직일수록 영양 상태 변화를 빨리 반영합니다.

모발 검진 (Hair Exam)

모발의 분포(Distribution), 색깔(Color), 질감(Texture)을 확인합니다.

주요 모발 소견과 관련 영양소

- 건조한 모발 (컨디셔너로 개선 안 됨) → 필수 지방산(EFA) 부족
- 비듬 (Dandruff) → EFA 부족 또는 아연 부족
- 윤기 없는 모발 (Dull Hair) → 황 함유 단백질, 철분 부족

- 조기 백발 (< 30~35세) → 구리, 비타민 B12 부족
- 회색 모발 (4세 아이 사례) → 구리 결핍
- 코르크스크류형/백조 목 모발 → 비타민 C 부족
- 색소 탈실 (Depigmentation) → 단백질·구리·아연·B12 복합 부족
- 모발 가늘어짐/탈모 → 단백질, 아연, 셀레늄 부족
- 단백질 부족 시 모발 쉽게 뽑힘 → 가벼운 당김에도 탈모

탈모증(Alopecia) 영양 개입

1순위: 철분과 아연의 적정 여부 확인

그 다음: 단백질, 기타 무기질·비타민, CoQ10 보충 고려

비타민 A 과다, 비타민 D 결핍, 나이아신 결핍, 비오틴 결핍도 탈모와 관련

여성형 탈모 (Ludwig Scale)

- 1단계: 양측 측두부 가늘어짐 + 가르마 확대
- 2단계: 가르마 뚜렷이 넓어짐
- 3단계: 가르마 구분 불가
- 스마트폰으로 두피 클로즈업 촬영 → 모낭 간격·흉터 확인

구강 검진 (Mouth Exam) — 8단계 평가

1. 혀 가리비 모양 (Tongue Scalloping)

- 요오드 결핍·갑상선기능저하증과 관련
- 인슐린 저항성: 체중 증가 시 혀도 지방 축적 → 가리비 모양 증가 (HbA1c < 6.5인 경우에도)
- 수면 무호흡증과 구개수 가시성 확인

2. 지도 모양 혀 (Geographic Tongue)

- 소아 14~15%, 20~29세 약 40%, 여성 > 남성
- 통증 있으면 → 영양 결핍 의심

3. 설염 (Glossitis) — 통증·미뢰 위축

- 비타민 B12 결핍: 전형적인 "쇠고기처럼 붉은 혀(Beefy Red Tongue)"
- 비타민 B6 결핍: 매끄럽고 혀 테두리가 붉게 부어오름
- 단백질 결핍, 마그네슘·아연 결핍에서도 설염 발생 가능

4. 혀 균열 (Tongue Fissuring)

- 정중 세로 균열 심화: 장 염증(GALT 활성화, IBD, 장내세균 불균형) 반영
- 가로 균열: 리보플라빈·B12·엽산 결핍
- 람다 균열(Lambda Fissure): 췌장 외분비 기능 부전, 저위산증(Hypochlorhydria)과 연관

5. 구강 진균 감염 (Oral Fungal Infection)

- 구강 백반증(Oral Leukoplakia) 환자의 47%에서 칸디다 검출
- 관련 영양소 부족: 비타민 A, 비타민 C

6. 치주 질환 (Periodontal Disease)

미국 35세 이상 성인의 약 절반에서 잇몸·치주 염증 발생. 관절·심혈관·당뇨·천식과 연관; 임신 중 저체중아·낮은 Apgar 점수와 관련.

- 관련 영양소: 비타민 D, C, A, 아연, 철분, 필수 지방산

7. 치아 검진

- 단백질 결핍·지방 과다·탄수화물 과다 → 충치 증가
- 법랑질 저미네랄화(Hypomineralization): 셀리악병·티아민·리보플라빈 결핍과 관련
- 비타민 C 장기 결핍 → 결손 치아 증가
- 불소증(Fluorosis): 미국 어린이의 60% 이상에서 경도~중증 불소증; 경도 불소증 → 무증상 갑상선기능저하증과 관련
- 혀 압설자 씹기 검사: 치주 인대 염증 확인

8. 연하 및 건조 입

- 구강 건조증(Xerostomia) → 아연 결핍 고려
- 연하 곤란: 식품·약물 삼킴 관찰 — 3번 이상 시도하면 연하 장애 가능성

후각 및 미각 (Smell & Taste)

후각과 미각은 음식·기억·식욕과 연결됩니다. 당뇨병 환자의 70%에서 미각 저하가 발생하여 음식에 소금을 더 추가하는 경향이 있습니다.

- 후각 신경(제1 뇌신경) 확인: 한쪽 콧구멍을 막고 시나몬·커피를 맡게 함
- 역후각(Retronasal Smell): 5·7·9·10번 뇌신경 — 혀 뒤쪽 미뢰를 통한 풍미 인식
- 관련 영양 부족: 아연, 비타민 A, B12
- COVID-19, 당뇨, 만성 신경염증 시 후각·미각 변화가 영양 상태에 영향